



Bases de datos I

Wilmer Hernán Ortega Erazo

Facultad de ingeniería

Dependencias Funcionales

Las dependencias funcionales son reglas independientes del tiempo que verifican los atributos en un contexto determinado

DEFINICIÓN En un esquema $R \{ A, DF \}$ Se dice que Y depende funcionalmente de X , que se representa por: $X \rightarrow Y$ si y solo si, cada valor de X tiene asociado en todo momento un único valor de Y .

Descriptores Equivalentes

Se dice que X e Y son equivalentes cuando:

$$X \rightarrow Y \quad \wedge \quad Y \rightarrow X$$

Y se representa: $X \leftrightarrow Y$

Ejemplo: $\text{docIdetidad} \leftrightarrow \text{codLaboral}$

Dependencias Funcionales

Dependencias Transitivas

Sea la relación $R(A, DF)$ y X, Y dos descriptores sobre A . Entre los descriptores X e Y se presenta una dependencia transitiva si se cumple:

- a) $X \cap Y = \emptyset$
- b) *Existe un descriptor $Z \subseteq A$ tal que $Z \cap X = \emptyset$ y $Z \cap Y = \emptyset$*
- c) **$X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z, X \rightarrow Z$**

Dependencias Parciales

Se dice que $X \rightarrow Y$ es una dependencia parcial cuando existe un descriptor $X' \subset X$ tal que $X' \rightarrow Y$.

Si no existe tal descriptor $X' \subset X$ tal que $X' \rightarrow Y$, se dice que la dependencia es total.

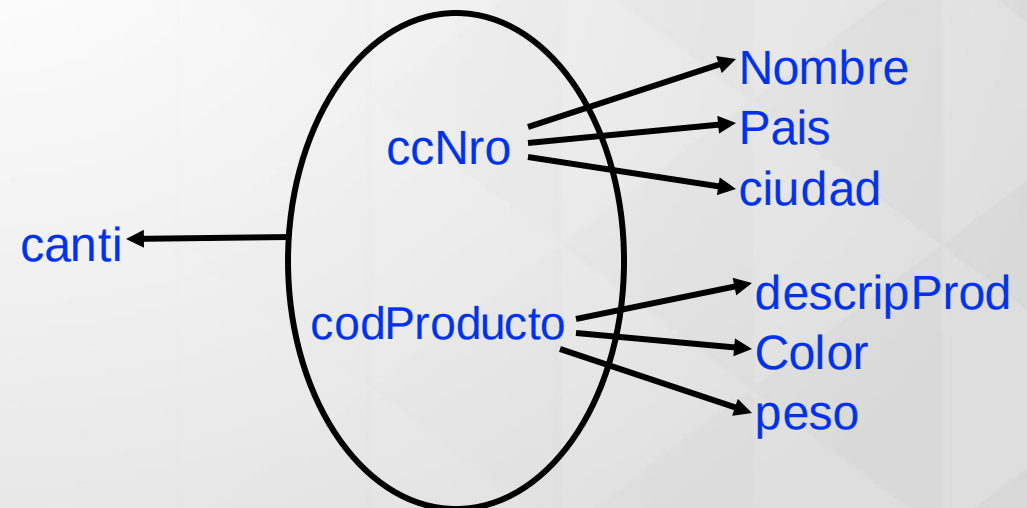
Dependencias Funcionales

GRAFO DE DEPENDENCIAS FUNCIONALES

Es un diagrama (grafo) que representa el contexto semántico observado en determinado universo, donde los nodos son atributos y los arcos representan dependencias entre nodos o agrupaciones (burbujas) de nodos.

Sean los atributos {ccNro, nombre, pais, ciudad, codProducto, descripProd, color, peso, canti} y las dependencias funcionales:

ccNro → nombre
ccNro → pais
ccNro → ciudad
codProducto → descripProd
codProducto → color
codProducto → peso
(ccNro , codProducto → canti



Axiomas de Armstrong

De un esquema $R(A, DF)$ es posible deducir (o inferir) nuevas dependencias funcionales. Las nuevas dependencias f que se cumplen para cualquier extensión r de R , son consecuencia lógica de DF .

1. **REFLEXIVIDAD**: Si $X \rightarrow Y$, entonces $X \rightarrow Y$
2. **AUMENTATIVIDAD**: Si $X \rightarrow Y$ y $W \rightarrow Z$,
entonces $XW \rightarrow YZ$
3. **TRANSITIVIDAD**: Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$ entonces $X \rightarrow Z$
4. **PSEUDOTRANSITIVIDAD**: Si $X \rightarrow Y$ y $W \rightarrow Z$,
entonces $XW \rightarrow Z$
5. **UNION**: Si $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$ entonces $X \rightarrow YZ$
6. **DESCOMPOSICION**: Si $X \rightarrow YZ$, entonces $X \rightarrow Y$ y $X \rightarrow Z$

Axiomas de Armstrong

- ❖ Estas reglas son seguras porque no generan Dependencias Funcionales incorrectas. (Correctas: cualquier D.F. inferida se cumple en R)
- ❖ Las reglas son completas porque para un conjunto dado F de DF , nos permiten generar F^+ completo. Me llevan a la derivación del cierre del conjunto DF, obteniendo todas las D.F. posibles.
- ❖ Para realizar el cálculo de DF^+ (cierre de las dependencias funcionales), necesito usar tres axiomas adicionales: PSEUDOTRANSITIVIDAD, UNION y DESCOMPOSICION.

Enfoque de Descomposición

El enfoque de descomposición de relaciones parte de asumir la existencia de la instancia Universal

Dado un conjunto de atributos $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ y el conjunto de dependencias representado por DF sobre los atributos de A, la relación Universal $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ se denomina **relación universal** y su extensión, **la instancia universal** $p\{R_1, R_2, \dots, R_n\}$ tendrá relaciones tales que cualquier tupla de una relación puede obtenerse mediante una proyección de la instancia universal.

Se parte de la R.U. y aplica las reglas de descomposición para cada Forma Normal. El mayor inconveniente el cálculo de las claves.

Paso 0: Asumiendo la existencia de $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ calcular las claves $\{K_u\}$ de U.

Paso 1: Descomponer relaciones que no estén en 1FN

Paso 2: Descomponer relaciones que tengan dependencias incompletas (2FN), recalculando claves para las nuevas relaciones.

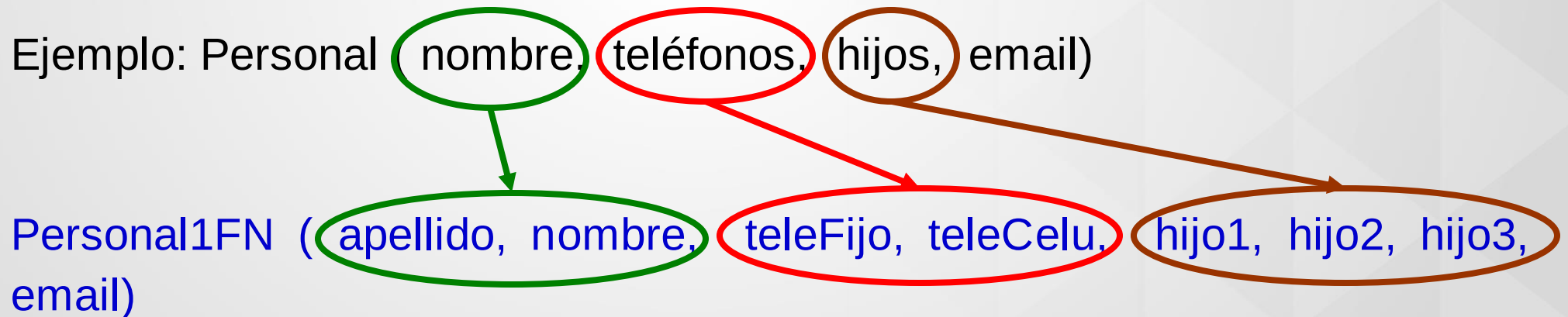
Paso 3: Descomponer relaciones con dependencias transitivas (3FN)

Normalización

Primera Forma Normal (1FN)

Definición: Para que una base de datos esté en 1FN, es decir, que cumpla la primera forma normal, cada columna debe ser atómica.

Es decir, cuando todas sus entradas son simples (no existen grupos repetitivos).



Normalización

Segunda Forma Normal (2FN)

Definición: Para que una base de datos este en 2FN primero debe estar en 1FN, y además todas las columnas que formen parte de una clave candidata deben aportar información sobre la clave completa.

Esta regla significa que en una relación sólo se debe almacenar información sobre un tipo de entidad, y se traduce en que los atributos que no aporten información directa sobre la clave principal deben almacenarse en una relación separada. Es decir, **no existen dependencias parciales**. Ejemplo:

Ocupación (noCliente, nombreCli, noHabitac, precioNoche, tipoHabitac, fechaEntrada)



Ocupación2FN(noCliente, nombreCli, noHabitac, fechaEntrada)

Habitación2FN(noHabitac, precioNoche, tipoHabitac)

Normalización

Forma Normal Boyce Codd (FNBC)

Definición: *Una relación está en FNBC si cualquier atributo sólo facilita información sobre claves candidatas, y no sobre atributos que no formen parte de ninguna clave candidata.*

Esto significa que no deben existir interrelaciones entre atributos fuera de las claves candidatas. Ejemplo:

Ocupación2FN (noCliente, nombreCli, noHabitac, fechaEntrada)

$DF_1 = \{ \text{noCliente} \rightarrow \text{nombreCli}; \quad \text{noHabitac}, \text{fechaEntrada} \rightarrow \text{noCliente} \}$

Habitación2FN (noHabitac, precioNoche, tipoHabitac)

$DF_2 = \{ \text{noHabitac} \rightarrow \text{precioNoche}, \text{tipoHabitac} \}$

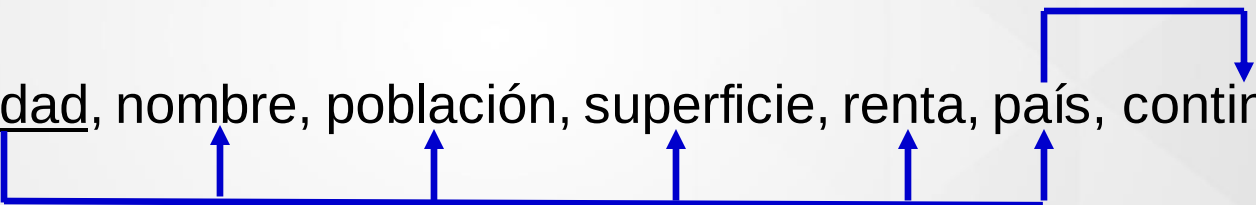
Normalización

Tercera Forma Normal (3FN)

Definición: Una base de datos está en 3FN si está en 2FN y además todas las columnas que no sean claves dependen de la clave completa de forma NO transitiva.

La tercera forma normal consiste en eliminar las dependencias transitivas.
Ejemplo:

Ciudades (idCiudad, nombre, población, superficie, renta, país, continente)



Ciudades (idCiudad, nombre, población, superficie, renta, país)

$DF_1 = \{idCiudad \rightarrow nombre, población, superficie, renta, país\}$

Países (país, continente)

$DF_2 = \{país \rightarrow continente\}$

Normalización

A través del siguiente ejercicio se intenta afirmar los conocimientos de normalización con un ejemplo simplificado de una base de datos para una pequeña biblioteca.

<i>CodLibro</i>	<i>Título</i>	<i>Autor</i>	<i>editorial</i>	<i>NombreLector</i>	<i>echaDev</i>
1001	Variable Compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	15/04/2014
1004	Visual Basic	E. Petroustsos	Anaya	Ríos Terán, Ana	17/04/2014
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill	Roca, René	16/04/2014
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp.	García Roque, Luis	20/04/2014
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	18/04/2014

Esta tabla no cumple el requisito de la Primera Forma Normal (1NF) de sólo tener campos atómicos, pues el nombre del lector es un campo que puede (y conviene)descomponerse en apellido paterno, apellido materno y nombres. Tal como se muestra en la siguiente tabla.

Normalización

1FM

<i>CodLibro</i>	<i>Título</i>	<i>Autor</i>	<i>editorial</i>	<i>Paterno</i>	<i>Materno</i>	<i>Nombres</i>	<i>FechaDev</i>
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill	Pérez	Gómez	Juan	15/04/2014
1004	Visual Basic 5	E. Petroustsos	Anaya	Ríos	Terán	Ana	17/04/2014
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill	Roca		René	16/04/2014
1006	Oracle University	NancyGreenberg	Oracle Corp.	García	Roque	Luis	20/04/2014
1006	Oracle University	Priya Nathan	Oracle Corp.	García	Roque	Luis	20/04/2014
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Pérez	Gómez	Juan	18/04/2014

La Segunda Forma Normal (2NF) pide que no existan dependencias parciales o dicho de otra manera, todos los atributos no clave deben depender por completo de la clave primaria. Actualmente en nuestra tabla tenemos varias dependencias parciales si consideramos como atributo clave el código del libro.

Por ejemplo, el título es completamente identificado por el código del libro, pero el nombre del lector en realidad no tiene dependencia de este código, por tanto, estos datos deben ser trasladados a otra tabla.

Normalización

2FM

<i>CodLibro</i>	<i>Título</i>	<i>Autor</i>	<i>Editorial</i>
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hil
1004	Visual Basic 5	E. Petroustsos	Anaya
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill
1006	Oracle University	NancyGreenberg	Oracle Corp
1006	Oracle University	Priya Nathan	Oracle Corp.
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill

La nueva tabla sólo contendrá datos del lector.

<i>CodLector</i>	<i>Paterno</i>	<i>Materno</i>	<i>Nombres</i>
501	Pérez	Gómez	Juan
502	Ríos	Terán	Ana
503	Roca		René
504	García	Roque	Luis

Normalización

2FM

Hemos creado una tabla para contener los datos del lector y también tuvimos que crear la columna *CodLector* para identificar unívocamente a cada uno. Sin embargo, esta nueva disposición de la base de datos necesita que exista otra tabla para mantener la información de qué libros están prestados a qué lectores. Esta tabla se muestra a continuación:

<i>CodLibro</i>	<i>CodLector</i>	<i>FechaDev</i>
1001	501	15/04/2014
1004	502	17/04/2014
1005	503	16/04/2014
1006	504	20/04/2014
1007	501	18/04/2014

Normalización

Para la Tercera Forma Normal (3NF) la relación debe estar en 2NF y además los atributos no clave deben ser mutuamente independientes y dependientes por completo de la clave primaria. También recordemos que dijimos que esto significa que las columnas en la tabla deben contener solamente información sobre la entidad definida por la clave primaria y, por tanto, las columnas en la tabla deben contener datos acerca de una sola cosa. En nuestro ejemplo en 2NF, la primera tabla conserva información acerca del libro, los autores y editoriales, por lo que debemos crear nuevas tablas para satisfacer los requisitos de 3NF.

3FM

<i>CodLibro</i>	<i>Titulo</i>
1001	Variable compleja
1004	Visual Basic 5
1005	Estadística
1006	Oracle University
1007	Clipper 5.01

Normalización

3FM

<i>CodAutor</i>	<i>Autor</i>
801	Murray Spiegel
802	E. Petroustsos
803	Nancy Greenberg
804	Priya Nathan
806	Ramalho

<i>CodEditorial</i>	<i>Editorial</i>
901	McGraw Hill
902	Anaya
903	Oracle Corp

Aunque hemos creado nuevas tablas para que cada una tenga sólo información acerca de una entidad, también hemos perdido la información acerca de qué autor ha escrito qué libro y las editoriales correspondientes, por lo que debemos crear otras tablas que relacionen cada libro con sus autores y editoriales.

Normalización

3FM

<i>CodLibro</i>	<i>codEditorial</i>
1001	901
1004	902
1005	901
1006	903
1007	901

<i>CodLibro</i>	<i>codAutor</i>
1001	801
1004	802
1005	801
1006	803
1006	804
1007	806

Y el resto de las tablas no necesitan modificación.

<i>CodLector</i>	<i>Paterno</i>	<i>Materno</i>	<i>Nombres</i>
501	Pérez	Gómez	Juan
502	Ríos	Terán	Ana
503	Roca		René
504	García	Roque	Luis

<i>CodLibro</i>	<i>CodLector</i>	<i>FechaDev</i>
1001	501	15/04/2014
1004	502	17/04/2014
1005	503	16/04/2014
1006	504	20/04/2014
1007	501	18/04/2014

